热学模块导论

“热学”模块的知识结构

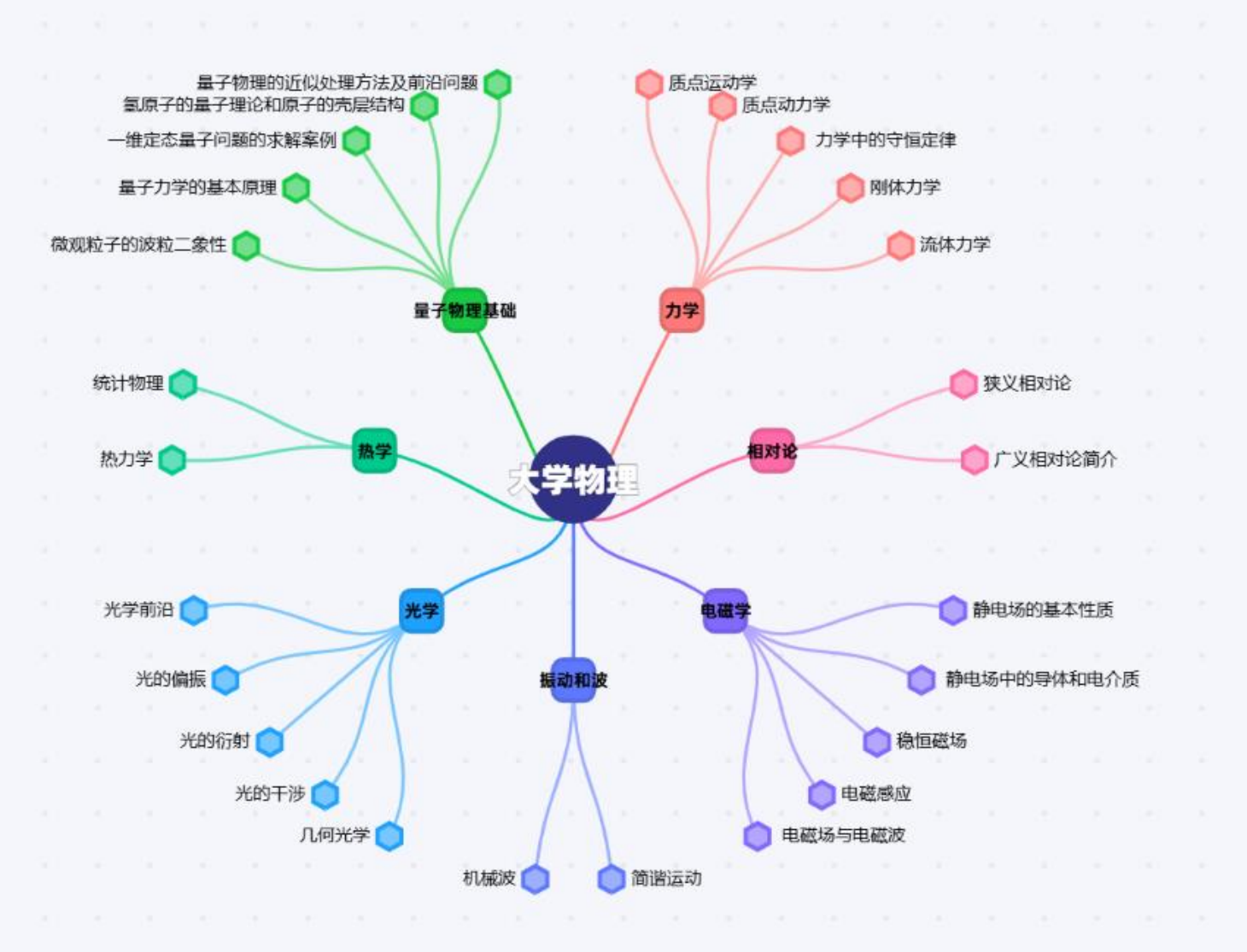
● 细化的“课程知识点”

- 气体的状态参量、微观量与宏观量、平衡态、理想气体的物态方程、热力学第零定律（1次课）
- 理想气体的微观模型、分子热运动的统计规律、理想气体压强与温度（1次课）
- 自由度、能量均分定理、理想气体的内能； 麦克斯韦速率分布律、三种统计速率；气体分子的平均自由程、平均碰撞频率(2次课)
- 准静态、功、热量、热容、热力学第一定律；内能（1次课）
- 理想气体的准静态过程、热力学第一定律的应用（1次课）
- 循环过程、卡诺循环、热机效率、制冷系数(1次课)
- 热力学过程的方向性、热力学第二定律、可逆过程（1次课）
- 不可逆过程、卡诺定理；克劳修斯熵、熵增原理、熵变计算（1次课）

● 主要拓展内容

拓展：玻尔兹曼熵、信息熵、生命熵、能量退降

热学模块导论



热物理学与力学、电磁学及光学一起共同被称为经典物理四大柱石。

热物理学：

- 研究有关物质的热现象、热运动以及与热相联系的各种规律的科学

两个视角：

- 宏观视角：一切与温度有关的现象 → 热现象
- 微观视角：大量微观粒子无规则的运动 → 热运动

两种方法：

- 热力学
- 统计力学

热学所研究对象的特征：

- 热学研究的是由数量很大很大的大数微观粒子所组成的系统，宏观物质由大量微观粒子组成，微观粒子（分子、原子等）都处于永不停息的无规热运动中。
- 大量微观粒子的无规热运动------决定了宏观物质的热学性质。

- 每个粒子都有自己的运动，但是宏观上又表现出一种集体效应
- 宏观过程与微观运动的时间尺度相差悬殊
- 热现象多伴有较复杂的能量转化
- 热学过程具有方向性

1mol物质中就有6.02×10^{23}个分子。从力学理论可知：描述全部分子任一时刻的位置与速度需要$6\times6.02\times10^{23}$个方程。显然，人类不可能造出一部能计算10^{23}个粒子的运动方程的计算机。

1mol物质中就有6.02×10^{23}个分子。从力学理论可知：描述全部分子任一时刻的位置与速度需要$6\times6.02\times10^{23}$个方程。显然，人类不可能造出一部能计算10^{23}个粒子的运动方程的计算机。

由偶然确定必然是一个统计的问题，将力学和统计方法结合起来就形成了求解热学问题的根本方法——统计力学原理。但是这样一来，势必会使各种热学问题的研究复杂化。

所以历史上又以观察实验为基础，总结出理论，反复加以验证和完善，成为实用性很强的另一种热学的研究方法——热力学方法，即研究热学的方法分为热力学方法和统计物理学方法。

- 宏观理论 → 热力学
- 微观理论 → 统计力学

热力学：

热力学是热物理学的宏观理论，它从对热现象的大量的直接观察和实验测量所总结出来的普适的基本定律出发，应用数学方法，通过逻辑推理及演绎，得出有关物质各种宏观性质之间的关系、宏观物理过程进行的方向和限度等结论。

- 热力学基本定律是自然界中的普适规律，只要在数学推理过程中不加上其它假设，这些结论具有可靠性与普遍性，可为统计物理的结论提供论证。

- 热力学是具有最大普遍性的一门科学---不提出任何一个特殊模型，但又可应用于任何的宏观的物质系统。

热力学：

热力学的局限性

- 它只适用于粒子数很多的宏观系统；
- 它主要研究物质在平衡态下的性质。它不能解答系统如何从非平衡态进入平衡态的过程；
- 它把物质看为连续体，不考虑物质的微观结构。
- 它只能说明应该有怎样的关系，而不能解释为什么有这种基本关系。

要解释原因，须从物质微观模型出发，利用分子动理论或统计物理方法予以解决------微观理论。

统计物理学：

统计物理学则是热物理学的微观描述方法，它从物质由大数分子、原子组成的前提出发，运用统计的方法，把宏观性质看作由微观粒子热运动的统计平均值所决定，由此找出微观量与宏观量之间的关系。

- 大数粒子作为一个整体，存在着统计相关性，遵从一定的统计规律。
- 对大数粒子统计所得的平均值，就是平衡态系统的宏观可测定的物理量。
- 系统的粒子数越多，统计规律的正确程度也越高。
- 深入到物质本质，剖析热现象本质，给宏观理论以深刻的本质的解释。

统计物理学：

概率： 第i个事件发生的总次数与全部事件发生的总次数的比值称为第i个事件发生的概率。

$$P_i = \frac{\Delta N_i}{N}$$

满足归一化条件：$\sum_i P_i = 1$

随机变量： 某一物理量M在一定条件下的可能取值M_1, M_2, M_3称为随机变量。

统计平均值： 某若随机变量M_i出现的概率为P_i，则其统计平均值为：

$$\overline{M} = \frac{M_1\Delta N_1 + M_2\Delta N_2 + \cdots + M_n\Delta N_n}{\Delta N_1 + \Delta N_2 + \cdots + \Delta N_n} = \frac{\sum_i M_i \Delta N_i}{N} = \sum_i M_i P_i.$$

概率分布： $\{P_i\}$

统计规律

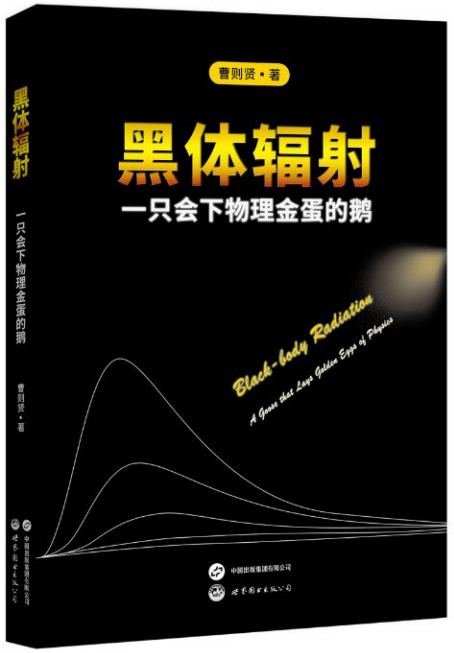
统计物理学：

微观描述方法的局限性

微观描述方法的局限性在于它数学上常遇到很大的困难，由此而作出简化假设（微观模型）后所得到的理论结果常与实验不能完全符合。

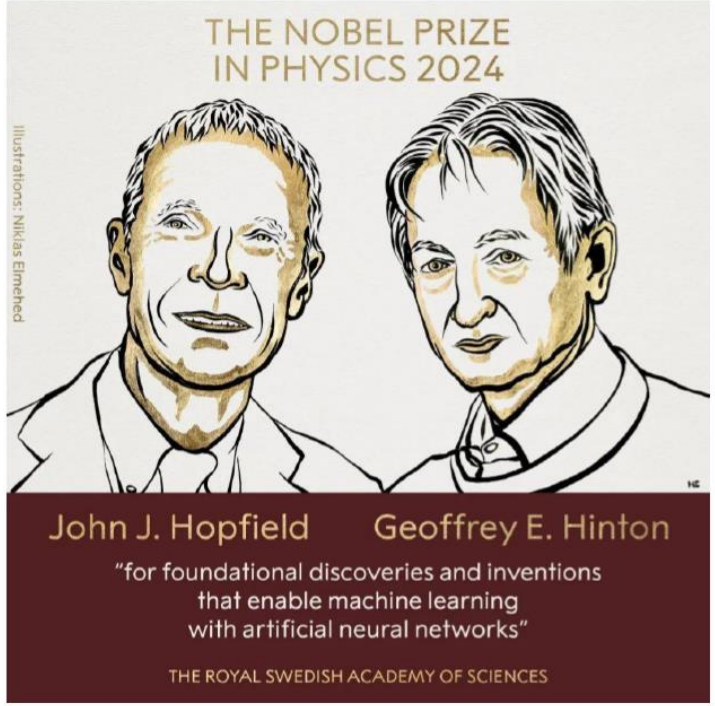
热力学与统计物理学的关系：

- 它们分别从不同角度去研究问题，自成独立体系，相互间又存在千丝万缕的联系。
- 热力学验证统计物理学，统计物理学能够揭示热力学的本质。



推荐阅读——《黑体辐射：一只会下物理金蛋的鹅》

（三）物理学 + 人工智能



约翰·约瑟夫·霍普菲尔德

John Joseph Hopfield，1933年7月15日，美国科学家，1982年发明了联想神经网络，现在通常称为霍普菲尔德网络。

杰弗里·E·辛顿

Geoffrey E. Hinton，1947年出生于英国，加拿大计算机学家和心理学家，2018年图灵奖得主，Vector研究所首席科学顾问，多伦多大学名誉教授。

22

走近诺奖得主霍普菲尔德："我当时寻找的是一道真正的'难题'，而不是一个小问题"

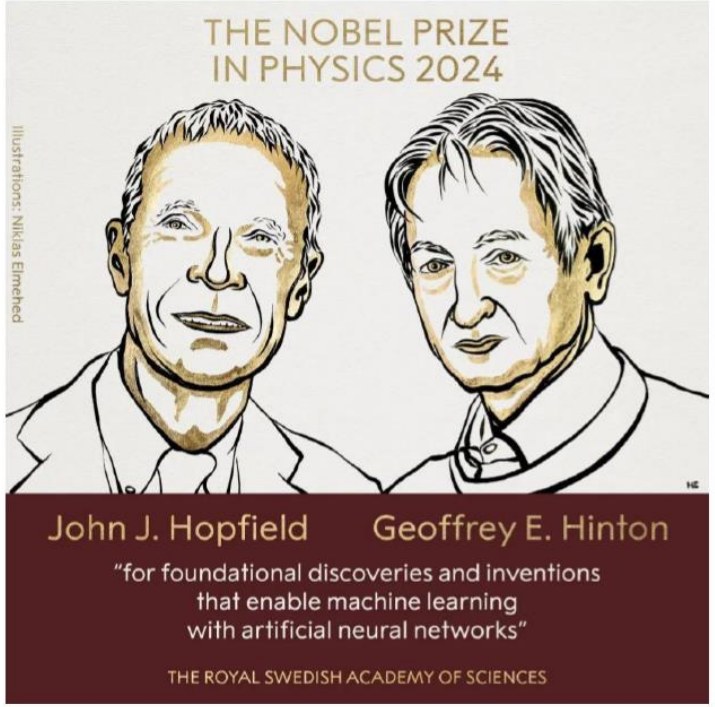
CSDN程序人生 2024年10月12日 15:28 江苏

John J. Hopfield:

我核心的理念是：世界是可以理解的，你应该能够拆解任何东西，理解其组成部分之间的关系，进行实验，并在此基础上能够发展出对其行为的定量理解。

因此，物理学是一种哲学上的观点（point of view），即我们周围的这个世界，通过努力、创新和适当的资源，可以以预测和合理定量的方式被理解。成为一名物理学家，便意味着致力于这种理解。

(三) 物理学 + 人工智能



约翰·约瑟夫·霍普菲尔德

John Joseph Hopfield，1933年7月15日，美国科学家，1982年发明了联想神经网络，现在通常称为霍普菲尔德网络。

杰弗里·E·辛顿

Geoffrey E. Hinton，1947年出生于英国，加拿大计算机学家和心理学家，2018年图灵奖得主，Vector研究所首席科学顾问，多伦多大学名誉教授。

22

【物理诺奖】2024年诺贝尔物理奖官方解读：他们用物理解码信息

诺奖小分队 环球物理 2024年10月13日 21:30 山东

系统中各个组分能够共同存在的状态可以通过统计物理学进行分析，并且这些状态发生的概率也可以被计算出来。有些状态比其他状态更有可能发生，这取决于系统能量，这些可以通过十九世纪物理学家路德维希·玻尔兹曼（Ludwig Boltzmann）提出的方程式描述。辛顿的网络算法利用了这个方程，其方法在1985年以“玻尔兹曼机”（Boltzmann machine）这一著名的名称发表。

谢　谢